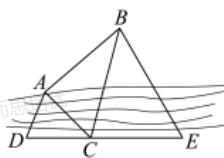


2026年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三一模数学试卷

一、单选题

1. 样本数据1, 3, 5, 1, 9, 5, 6, 11, 8的中位数是 ()
A. 5 B. 5.5 C. 6 D. 7
2. 已知 i 为虚数单位, 则 $\left| \frac{\sqrt{5}}{3-4i} \right| = ()$
A. $\sqrt{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{25}$
3. 已知集合 $A = \{x | x^3 < 9\}$, 集合 $B = \mathbb{N}$, 则 $A \cap B = ()$
A. $\{1, 2\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{-1, -2, 0, 1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$
4. 已知集合 $A = \{x | x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, $B = \left\{x \mid \frac{3}{x-1} \leq 1\right\}$, 则 $A \cap B = ()$
A. $[1, 3]$ B. $(1, 3]$ C. $[-1, 1]$ D. $[-1, 1)$
5. 如图, 为了测量河对岸 A, B 两点之间的距离, 在河岸这边找到在同一直线上的三点 C, D, E . 从 D 点测得 $\angle ADC = 67.5^\circ$, 从 C 点测得 $\angle ACD = 45^\circ$, $\angle BCE = 75^\circ$, 从 E 点测得 $\angle BEC = 60^\circ$. 若测得 $DC = \sqrt{3}$, $CE = 2\sqrt{2}$ (单位: 百米), 则 A, B 两点的距离为 () 百米.

A. $2\sqrt{6}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{6}$ D. 3
6. 已知 $A(2, 2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的焦点的距离为 ()
A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. $\frac{5}{2}$
7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 = ()$
A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$
8. 已知 $\sin \alpha - 3 \cos \alpha = 0$, 则 $\frac{\sin \alpha \cos 2\alpha}{\sqrt{2} \sin(\alpha + \frac{\pi}{4})} = ()$
A. $-\frac{2}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

二、多选题

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 2$, $q = 3$, 则 ()

A. 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是等比数列

B. 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和是 $3 - \frac{1}{3^{n-1}}$

C. 数列 $\{\log_2 a_n\}$ 是等差数列

D. 数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前10项和是 $45\log_2 3$

10. 已知 $x = \frac{\pi}{4}$ 为函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x$ ($a \neq 0, b \neq 0$)的极值点, 则 ()

A. $a = b$

B. $f\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ 是偶函数

C. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{5\pi}{4}$ 对称

D. $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调递增

11. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$)的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 为双曲线 C 右支上的动点, 过点 P 作两渐近线的垂线, 垂足分别为 A, B . 若圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 与双曲线 C 的渐近线相切, 则下列说法正确的是 ()

A. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$

B. 双曲线 C 的离心率 $e = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. 当点 P 异于双曲线 C 的顶点时, $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心总在直线 $x = \sqrt{3}$ 上

D. $|PA| \cdot |PB|$ 为定值 $\frac{3}{2}$

三、填空题

12. 已知 $A(-1, 2), B(2, 0), C(x, 3)$, 且 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 则 $x =$ _____.

13. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3mx^2 - nx + m^2$ 在 $x = -1$ 时有极值0, 则 $mn =$ _____.

14. 已知棱长为1的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 在其内部放入两个相外切的球 O_1 和球 O_2 (可与正方体表面相切), 半径分别为 r_1, r_2 , 则 $r_1 + r_2$ 的最大值为_____.

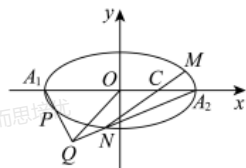
四、解答题

15. 已知向量 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3}\cos x)$, $\vec{b} = (\sin x, \sin x)$, 设函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调递减区间;

(2) 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $t^2 - \frac{5}{2}t \leq f(x)$, 求实数 t 的取值范围.

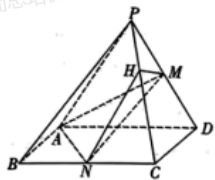
16. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 左右两顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $C(1, 0)$ 作斜率为 k_1 ($k_1 \neq 0$)的动直线与椭圆 E 相交于 M, N 两点. 当 $k_1 = 1$ 时, 点 A_1 到直线 MN 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.



(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 设点 M 关于原点的对称点为 P , 设直线 A_1P 与直线 A_2N 相交于点 Q , 设直线 OQ 的斜率为 k_2 , 试探究 $\frac{k_2}{k_1}$ 是否为定值, 若为定值, 求出定值并说明理由.

17. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 底面 $ABCD$ 为矩形, 且 $AB=2, PA=PD=4, \angle PAD=\frac{\pi}{3}$, M, N 分别为 PD, BC 的中点, 点 H 为线段 PC 上靠近点 P 的三等分点.



(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 PBA ;

(2) 当 $AM \perp DC$ 时, 求二面角 $H-MN-A$ 的正弦值.

18. 已知函数 $f(x) = e^{ax} \ln x$, 其中 $a > 0$.

(1) 若 $y = f(x)$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线与两坐标轴所围成三角形的面积为 $\frac{\sqrt{e}}{2}$, 求 a 的值

(2) 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 试比较 $f(x_0)$ 与 $-e$ 的大小.

19. 某系统配置有 $2n-1$ 个元件 (n 为正整数), 每个元件正常工作的概率都是 $p (0 < p < 1)$, 且各元件是否正常工作相互独立. 如果该系统中有一半以上的元件正常工作, 系统就能正常工作. 现将系统正常工作的概率称为系统的可靠性.

(1) 当 $n=3, p=0.5$ 时, 求该系统正常工作的概率;

(2) 现在为了改善原系统的性能, 在原有系统中增加两个元件, 试问增加两个元件后的新系统的可靠性是提高了, 还是降低了? 请给出你的结论, 并说明理由.